

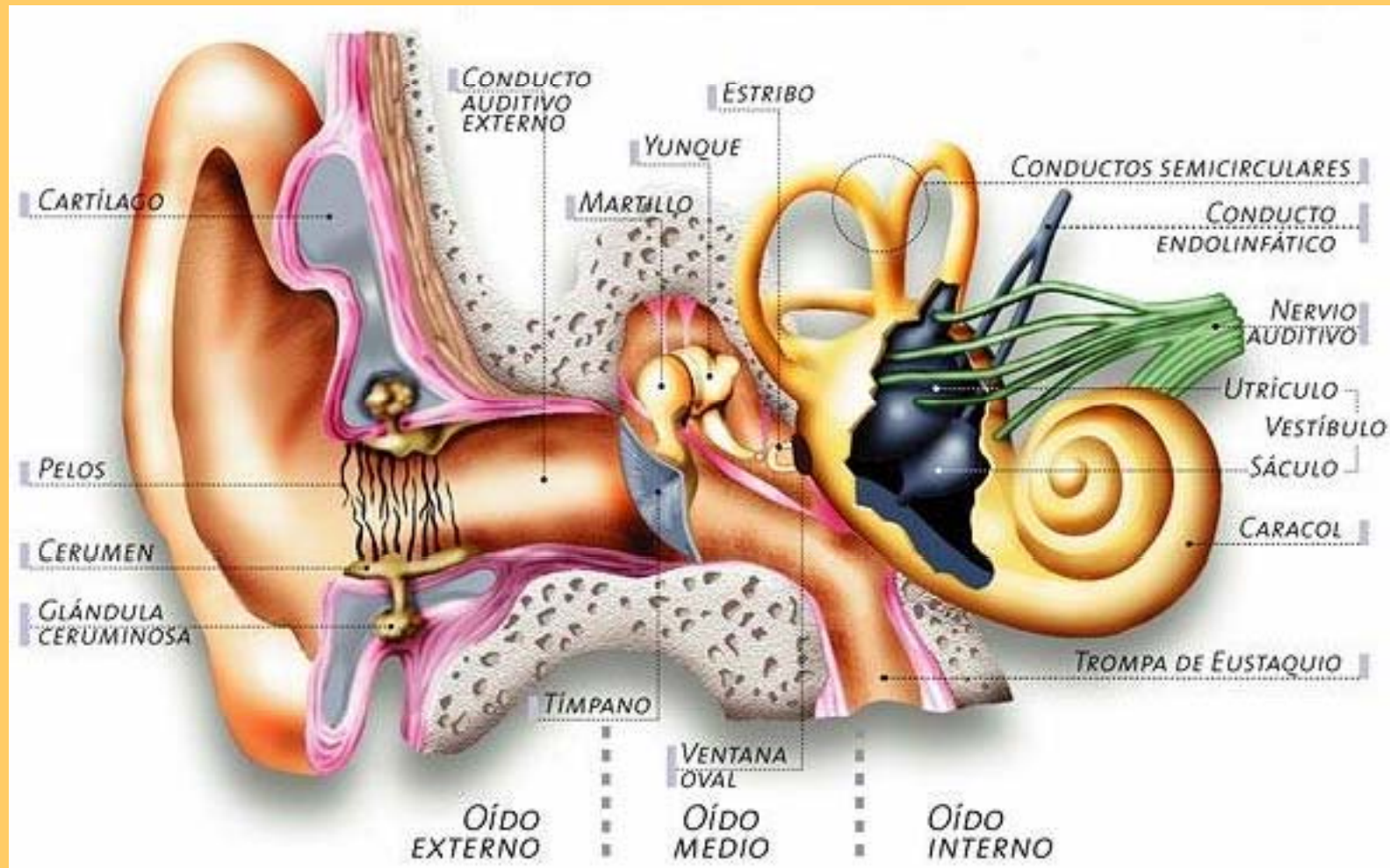
# Escucha y Percepción del habla

1. Funcionamiento del oído
2. Anatomía y Fisiología del oído
  - a. Oído externo
  - b. Oído medio
  - c. Oído interno
3. Percepción de sonido
  - a. Localización del sonido
  - b. Enmascaramiento
  - c. Bandas Críticas
  - d. Percepción de la frecuencia fundamental

# Cómo funciona el oído

- Convierte ondas sonoras en vibraciones que estimulen las células nerviosas.
  - Tres partes interconectadas con funciones específicas
    - Oído externo
    - Oído medio
    - Oído interno
- Envía la información al cerebro en forma de estímulos nerviosos.
- El implante coclear trata de imitar el mecanismo de conversión del sonido en potenciales de acción.

# Anatomía y Fisiología del oído



# Anatomía y Fisiología del oído externo

- Partes
  - Comprende la oreja o pabellón auricular o auditivo
    - Protección de golpes
    - Frecuencia de resonancia entre 4500 y 5000
  - El conducto auditivo externo
    - Resonancia cerca 3 kHz
- Mide tres centímetros de longitud
- Localización de sonido

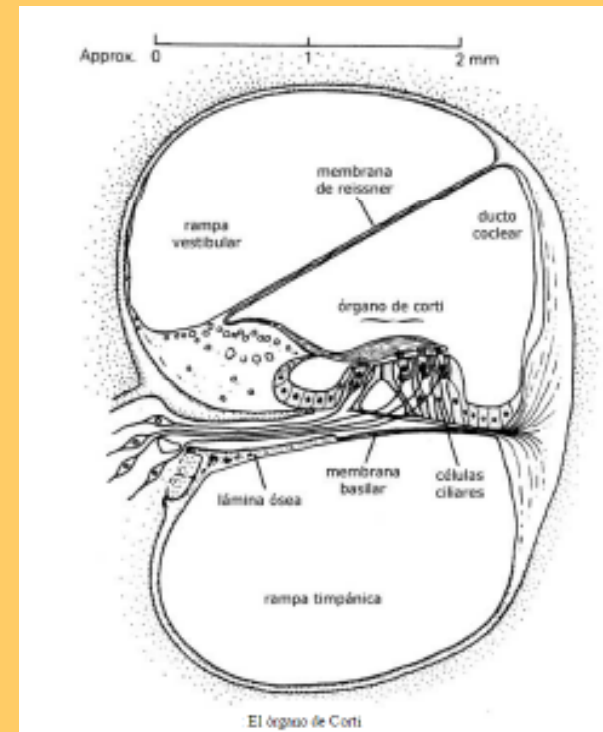
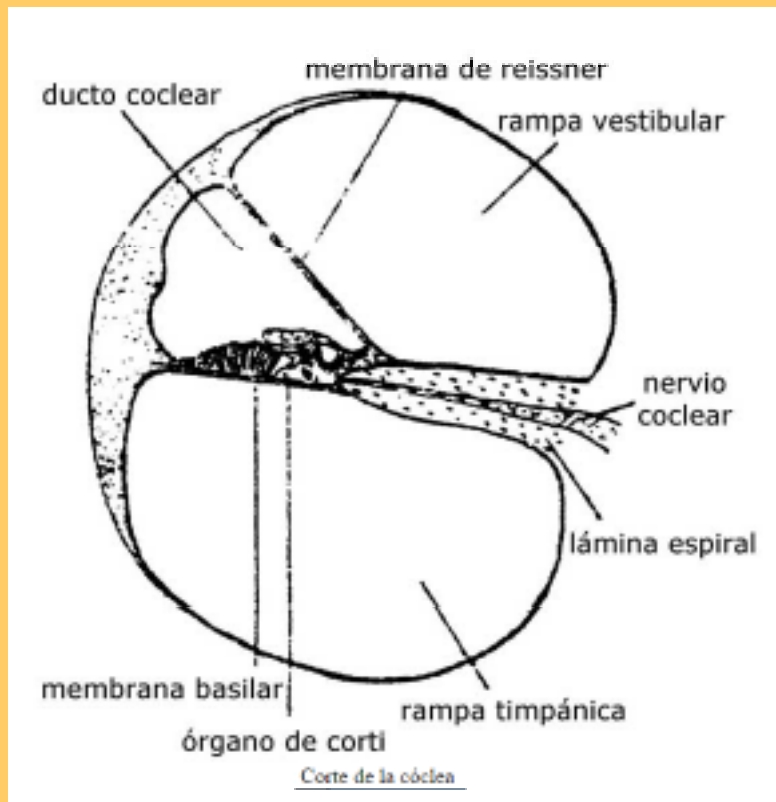
# Anatomía y Fisiología del oído medio

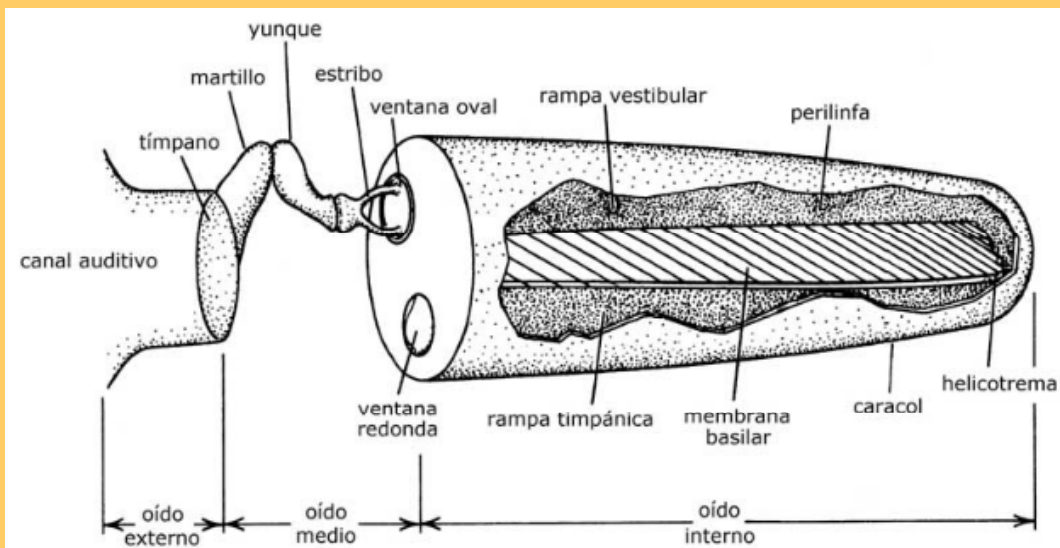
- Partes
  - Tímpano: se mueve por las variaciones de presión
  - Huesecillos: transmiten el movimiento al interno
    - Martillo
    - Yunque
    - Estribo
  - La trompa de Eustaquio: mantiene igualada la presión a ambos lados del tímpano
- Protege de sonidos excesivamente intensos
- Adaptación de impedancias
- Filtrado pasa-bajo

# Anatomía y Fisiología del oído interno

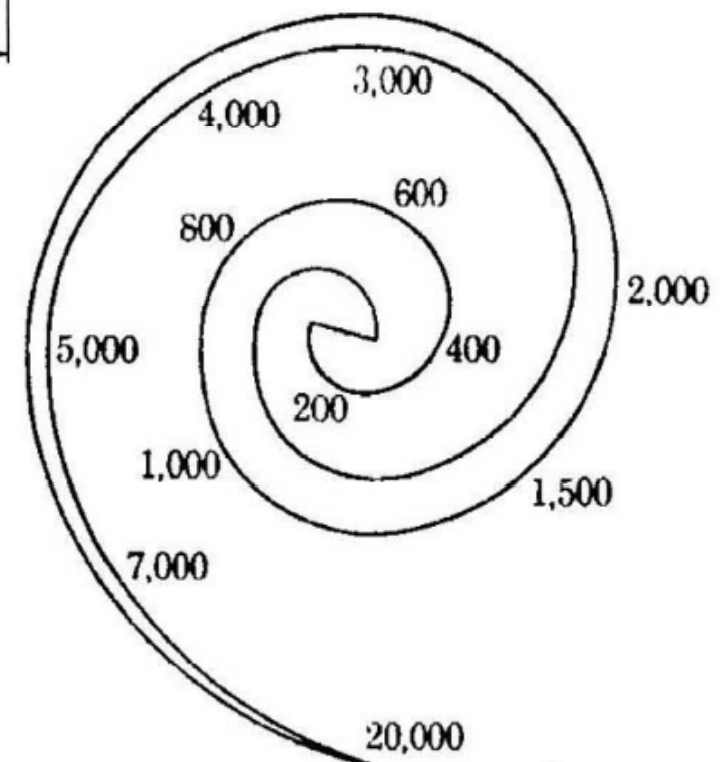
- Partes
  - El laberinto óseo: una cavidad en el hueso temporal que contiene
    - El vestíbulo
    - Los canales semicirculares
    - La cóclea (o caracol)
- Transforma vibraciones mecánicas en excitaciones eléctricas de sus fibras neurales
  - Órgano de Corti: 30000 células pilosas sensoriales
  - Membrana basilar :
    - longitud: 35 mm
    - fina al comienzo
    - masivo en el apex

# Imágenes de partes del oído interno





Esquema del sistema auditivo periférico con la cóclea desenrollada



Ubicación de la zona de respuesta de frecuencias sobre la membrana basilar



# Características del oído humano

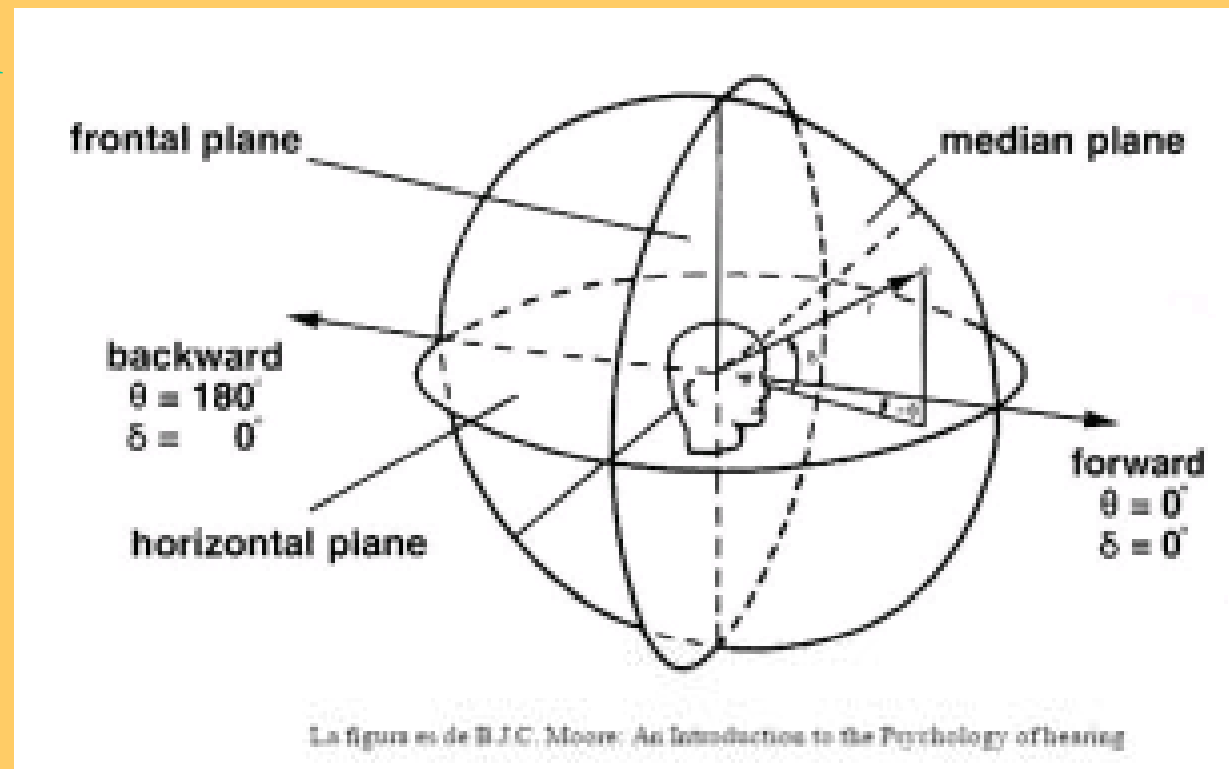
- Configuración de la cóclea:
  - 6.000 células ciliadas internas
  - 40.000 terminaciones nerviosas
  - Repolarización: 2 ms (400 - 500 disparos/seg)
  - Conexión sináptica: sin interacción entre canales
- Capacidad de un oído entrenado:
  - Resolución espectral: 1/9 tono
  - Resolución temporal: 400 - 500 Hz
  - Resolución de intensidad: 1 dB

# Capacidad del oído humano

- Resolución en frecuencia: 1/9 tono:
  - $f_o - 1.013 \cdot f_o$                       450 Hz - 456 Hz
  - rango de frecuencia: 20 Hz - 20.000 Hz
- Resolución en el tiempo:
  - limitado por tiempo relajación de células ciliadas y terminaciones nerviosas (~400 disparos por seg.)
- Resolución en intensidad:
  - Mejor de 1 dB
- Mecanismos de adaptación.

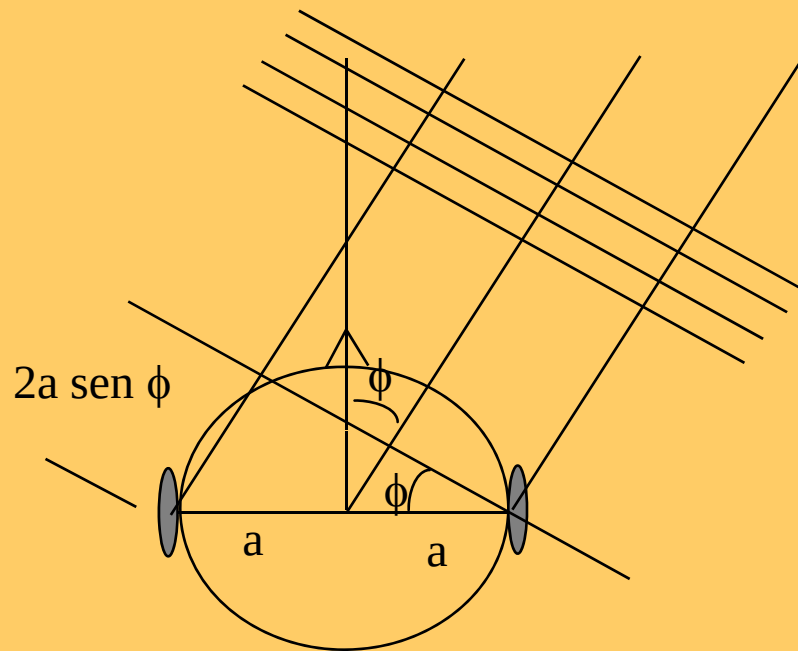
# Percepción de sonido

- Localización de sonido
  - Capacidad del individuo de determinar la ubicación de una fuente sonora en el espacio.
  - Posible por la audición biaural
    - Dirección
    - Distancia



# Localización de sonido

- Tres fuentes de información
  - Diferencias interaurales de tiempo (DIT)
  - Diferencias interaurales de intensidad (DII)
  - Head-Related Transfer Functions (HRTF)

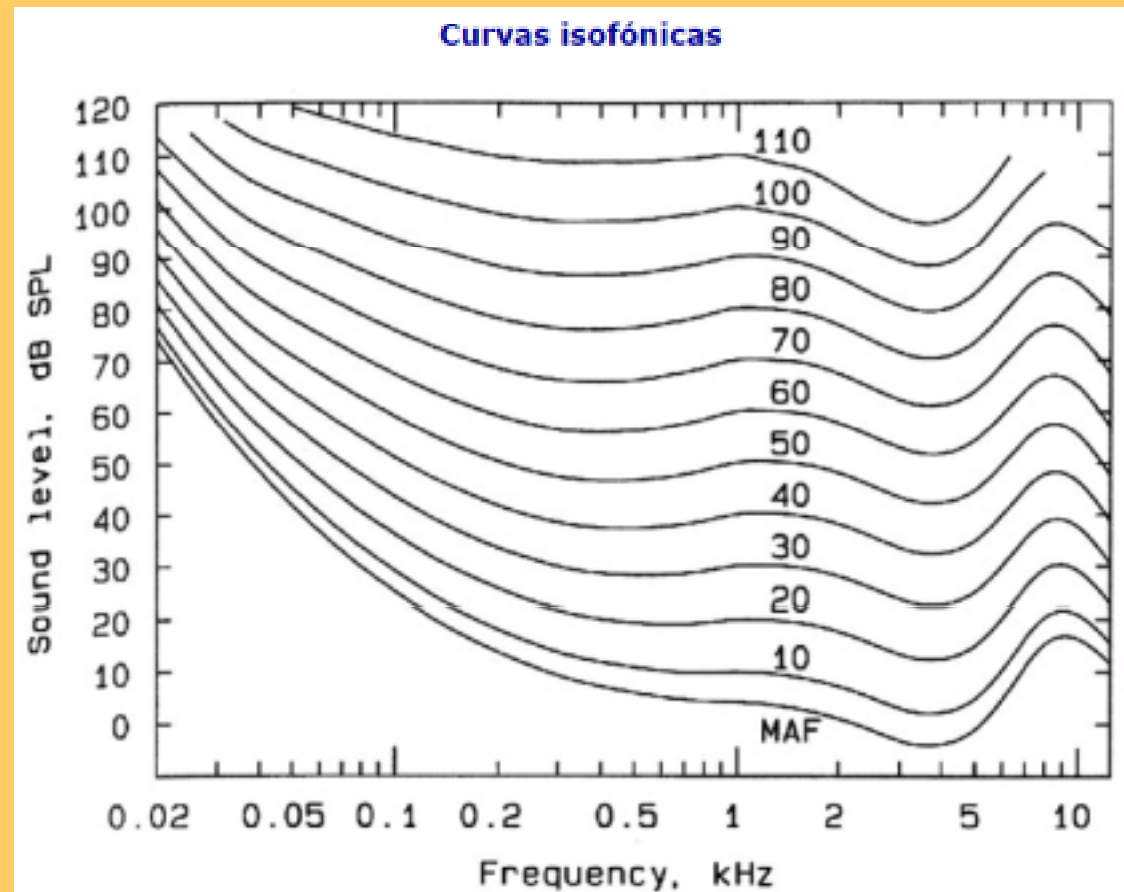


# Percepción de sonido

- Intensidad acústica
  - Se determina por la potencia de sonido
  - Energía total que se transfiere en un segundo a través de una superficie de 1m<sup>2</sup>
  - Se mide en Bel, que es una medida de relación
  - $SPL (dB) = 20 \log (P / P_{ref})$
- Sonoridad (Loudness)
  - Psicoacústica
    - Nos permite ordenar sonidos de más fuerte a más débiles
    - Relacionado con el nivel de presión sonora (SPL)
    - La unidad es el fon

# Sonoridad

- La sonoridad depende de varios parámetros
  - Intensidad
  - Frecuencia
  - Ancho de banda
  - Contenido de frecuencias
  - Duración



# Percepción de sonido

- Bandas Críticas
  - Una banda de ruido mantenida a presión de sonido constante mientras su ancho de banda se incrementa se escucha con intensidad constante hasta que se alcanza el ancho de banda crítico.
  - Las bandas críticas se corresponden aproximadamente con 1.5 mm de espacio a lo largo de la membrana basilar.
  - Aproximadamente hay 24 bandas críticas no superpuestas.
  - La intensidad de un sonido complejo depende del número de bandas críticas activadas.

# Percepción de sonido

- Percepción del Pitch

- Pitch ..... La percepción de frecuencias de sonido depende de la frecuencia, intensidad y forma de onda
- La percepción de la frecuencia se basa en la posición de la máxima excitación de la membrana basilar.

Unidad de Pitch: “mel”

$$m = 2595 \log_{10} \left( 1 + \frac{f}{700} \right)$$

1000 mel es la sensación frecuencial de un tono de 1 kHz

dependencia de intensidad

$f < 300$  incremento del nivel de intensidad -> pitch decremента

$f > 4000$  incremento del nivel de intensidad -> pitch incrementa



# Percepción de sonido

- Percepción del Pitch
  - Pitch ..... La percepción de frecuencias de sonido depende de la frecuencia, intensidad y forma de onda
  - La percepción de la frecuencia se basa en la posición de la máxima excitación de la membrana basilar.

Unidad de Pitch: “**mel**”       $m = 2595 \log_{10} \left( 1 + \frac{f}{700} \right)$   
1000 mel es la sensación frecuencial de un tono de 1 kHz

dependencia de intensidad

$f < 300$  incremento del nivel de intensidad -> pitch decrece

$f > 4000$  incremento del nivel de intensidad -> pitch incrementa